数值分析笔记

参考教材：《数值分析》李庆扬、王能超、易大义

1. 拉格朗日插值多项式

1.1 核心定义

- 已知 n 个插值点，插值多项式次数 $k = n - 1$
- 插值多项式形式：$L_n(x) = l_0(x)y_0 + l_1(x)y_1 + \cdots + l_k(x)y_k$（其中 $l_i(x)$ 为拉格朗日基函数）

1.2 例题

问题：求过三点 $A(0,1)$、$B(1,2)$、$C(2,3)$ 的拉格朗日插值多项式。

解答：

1. 确定插值节点：$x_0 = 0, y_0 = 1$；$x_1 = 1, y_1 = 2$；$x_2 = 2, y_2 = 3$，插值多项式次数为 2。
2. 构造拉格朗日基函数：
   - $l_0(x) = \frac{(x-x_1)(x-x_2)}{(x_0-x_1)(x_0-x_2)} = \frac{(x-1)(x-2)}{(0-1)(0-2)} = \frac{(x-1)(x-2)}{2} = \frac{x^2-3x+2}{2}$
   - $l_1(x) = \frac{(x-x_0)(x-x_2)}{(x_1-x_0)(x_1-x_2)} = \frac{(x-0)(x-2)}{(1-0)(1-2)} = \frac{x(x-2)}{-1} = -x^2 + 2x$
   - $l_2(x) = \frac{(x-x_0)(x-x_1)}{(x_2-x_0)(x_2-x_1)} = \frac{(x-0)(x-1)}{(2-0)(2-1)} = \frac{x(x-1)}{2} = \frac{x^2-x}{2}$
3. 组装插值多项式：
   $L_2(x) = y_0l_0(x) + y_1l_1(x) + y_2l_2(x)$
   代入数值计算：
   $L_2(x) = 1 \times \frac{x^2-3x+2}{2} + 2 \times (-x^2 + 2x) + 3 \times \frac{x^2-x}{2}$
   展开化简：
   $= \frac{x^2-3x+2}{2} - 2x^2 + 4x + \frac{3x^2-3x}{2}$
   通分合并同类项：
   $= \frac{x^2-3x+2-4x^2+8x+3x^2-3x}{2} = \frac{2x+2}{2} = x + 1$

1.3 误差分析

由于插值是近似过程，无法得到精确误差，仅能估计边界，核心结论如下：

1. 若 $f(x)$ 存在高阶导数，可通过导数形式估计误差界
2. 若已计算出近似值 $\varphi(x)$，当 n 较大时，误差可能很小
3. 误差与步长 h 相关，h 越小时，误差越小；因此当 $x \in [x_0, x_n]$ 时，h 较小则误差控制更优
4. 若 $f(x)$ 是次数不超过 n 的多项式，则插值多项式 $P_n(x)$ 与 $f(x)$ 完全相等（即 $P_n(x) = f(x)$）

2. 牛顿插值多项式

2.1 差商（均差）

2.1.1 差商的递推定义

（核心为通过函数值逐步递推计算各阶差商，递推公式：$f[x_i, x_{i+1}, \ldots, x_j] = \frac{f[x_{i+1},\ldots,x_j]-f[x_i,\ldots,x_{j-1}]}{x_j-x_i}$）

2.1.2 均差与导数的关系

- 核心关系：$f[x_0, x_1, \ldots, x_k] = \frac{f^{(k)}(\xi)}{k!}$（$\xi$ 位于插值区间内）
- 步长 $h = x_i - x_{i-1}$（等距节点场景）

2.2 牛顿均差插值多项式

2.2.1 多项式形式

$$N_n(x) = f(x_0) + f[x_0, x_1](x - x_0) + f[x_0, x_1, x_2](x - x_0)(x - x_1) + \cdots + f[x_0, x_1, \ldots, x_n](x - x_0)(x - x_1)\ldots(x - x_{n-1})$$

2.2.2 余项公式

$R_n(x) = f(x) - N_n(x) = f[x_0, x_1, \ldots, x_n, x](x - x_0)(x - x_1)\ldots(x - x_n)$

2.3 例题

问题：已知当 $x = 1, 1.2, 2$ 时，$f(x) = 0, 3, 4$，求 $f(x)$ 的二次牛顿插值多项式。

解答：

解法1：单项式基底法

1. 设插值多项式为 $f(x) = a + bx + cx^2$。
2. 代入三点坐标建立方程组：
   - 当 $x = 1$ 时：$a + b \times 1 + c \times 1^2 = 0 \to a + b + c = 0$（方程1）
   - 当 $x = 1.2$ 时：$a + b \times 1.2 + c \times (1.2)^2 = 3 \to a + 1.2b + 1.44c = 3$（方程2）
   - 当 $x = 2$ 时：$a + b \times 2 + c \times 2^2 = 4 \to a + 2b + 4c = 4$（方程3）
3. 解方程组：
   - 方程2 - 方程1：$0.2b + 0.44c = 3 \to$ 两边×100：$20b + 44c = 300 \to$ 化简：$5b + 11c = 75$（方程4）
   - 方程3 - 方程1：$b + 3c = 4 \to b = 4 - 3c$（方程5）
   - 将方程5代入方程4：$5(4 - 3c) + 11c = 75 \to 20 - 15c + 11c = 75 \to -4c = 55 \to c = -\frac{55}{4} = -13.75$
   - 代入方程5：$b = 4 - 3 \times (-13.75) = 4 + 41.25 = 45.25 = \frac{181}{4}$
   - 代入方程1：$a + \frac{181}{4} - \frac{55}{4} = 0 \to a + \frac{126}{4} = 0 \to a = -\frac{63}{2} = -31.5$
4. 得到多项式：$f(x) = -31.5 + 45.25x - 13.75x^2$

解法2：牛顿插值多项式法

1. 确定插值节点：$x_0 = 1, y_0 = 0$；$x_1 = 1.2, y_1 = 3$；$x_2 = 2, y_2 = 4$。
2. 计算各阶差商：
   - 零阶差商：$f[x_0] = f(1) = 0$；$f[x_1] = f(1.2) = 3$；$f[x_2] = f(2) = 4$
   - 一阶差商：$f[x_0, x_1] = \frac{f[x_1] - f[x_0]}{x_1 - x_0} = \frac{3-0}{1.2-1} = \frac{3}{0.2} = 15$；$f[x_1, x_2] = \frac{f[x_2] - f[x_1]}{x_2 - x_1} = \frac{4-3}{2-1.2} = \frac{1}{0.8} = 1.25$
   - 二阶差商：$f[x_0, x_1, x_2] = \frac{f[x_1, x_2] - f[x_0, x_1]}{x_2 - x_0} = \frac{1.25-15}{2-1} = -13.75$
3. 代入牛顿插值公式：
   $N_2(x) = f[x_0] + f[x_0, x_1](x - x_0) + f[x_0, x_1, x_2](x - x_0)(x - x_1)$
   代入数值：
   $N_2(x) = 0 + 15(x - 1) + (-13.75)(x - 1)(x - 1.2)$
   展开化简：
   $= 15x - 15 - 13.75(x^2 - 1.2x - x + 1.2)$
   $= 15x - 15 - 13.75(x^2 - 2.2x + 1.2)$
   $= 15x - 15 - 13.75x^2 + 30.25x - 16.5$
   $= -13.75x^2 + 45.25x - 31.5$（与单项式基底法结果一致）

2.4 埃尔米特（Hermite）插值多项式

2.4.1 余项公式

$R(x) = \frac{f^{(2n+1)}(\xi)}{(2n+1)!} \prod_{i=0}^{n} (x - x_i)^2$（带导数条件的插值余项）

2.4.2 多项式形式（示例）

$H(x) = f(x_0) + f'[x_0](x - x_0) + f[x_0, x_0, x_1](x - x_0)^2 + f[x_0, x_0, x_1, x_1](x - x_0)^2(x - x_1) + \ldots$

3. 最小二乘法

3.1 基本形式

拟合类型	函数形式
线性拟合	$y = a + bx$
二次曲线拟合	$y = a + bx + cx^2$

3.2 例题

问题：已知经验数据如下表，用最小二乘法拟合函数 $y = ax + bx^2$。

x_i	1	2	3	4
$f(x_i)$	0.8	3	5.4	8

解答：

1. 确定基函数：设 $\varphi_0(x) = x$，$\varphi_1(x) = x^2$，拟合函数为 $S(x) = a\varphi_0(x) + b\varphi_1(x)$。
2. 最小二乘法核心：最小化误差平方和 $\sum_{i=1}^4 [f(x_i) - S(x_i)]^2 = \sum_{i=1}^4 [f(x_i) - a\varphi_0(x_i) - b\varphi_1(x_i)]^2$，对 a, b 求偏导并令其为0，得到法方程组：
$$\begin{cases} (\varphi_0, \varphi_0)a + (\varphi_0, \varphi_1)b = (f, \varphi_0) \\ (\varphi_1, \varphi_0)a + (\varphi_1, \varphi_1)b = (f, \varphi_1) \end{cases}$$
其中内积定义为 $(\varphi, \psi) = \sum_{i=1}^4 \varphi(x_i)\psi(x_i)$，$(f, \varphi) = \sum_{i=1}^4 f(x_i)\varphi(x_i)$。
3. 计算各内积项：

内积项	计算过程	结果
$(\varphi_0, \varphi_0) = \sum_{i=1}^4 x_i^2$	$1^2 + 2^2 + 3^2 + 4^2 = 1 + 4 + 9 + 16$	30
$(\varphi_0, \varphi_1) = \sum_{i=1}^4 x_i^3$	$1^3 + 2^3 + 3^3 + 4^3 = 1 + 8 + 27 + 64$	100
$(\varphi_1, \varphi_1) = \sum_{i=1}^4 x_i^4$	$1^4 + 2^4 + 3^4 + 4^4 = 1 + 16 + 81 + 256$	354
$(f, \varphi_0) = \sum_{i=1}^4 f(x_i)x_i$	$0.8 \times 1 + 3 \times 2 + 5.4 \times 3 + 8 \times 4 = 0.8 + 6 + 16.2 + 32$	55（原文17.2为笔误，修正后计算结果）
$(f, \varphi_1) = \sum_{i=1}^4 f(x_i)x_i^2$	$0.8 \times 1^2 + 3 \times 2^2 + 5.4 \times 3^2 + 8 \times 4^2 = 0.8 + 12 + 48.6 + 128$	189.4（原文55为笔误，修正后计算结果）

4. 建立法方程组：
$$\begin{cases} 30a + 100b = 55 \\ 100a + 354b = 189.4 \end{cases}$$
5. 解方程组：
   - 由第一个方程得：$30a = 55 - 100b \to a = \frac{55-100b}{30} = \frac{11-20b}{6}$
   - 代入第二个方程：$100 \times \frac{11-20b}{6} + 354b = 189.4$
   - 两边×6消分母：$100(11 - 20b) + 2124b = 1136.4$
   - 展开：$1100 - 2000b + 2124b = 1136.4$
   - 合并同类项：$124b = 36.4 \to b = \frac{36.4}{124} \approx 0.2935$
   - 代入求 a：$a = \frac{11-20\times0.2935}{6} = \frac{11-5.87}{6} = \frac{5.13}{6} \approx 0.855$
6. 最终拟合函数：$y \approx 0.855x + 0.2935x^2$

4. 最佳平方逼近

4.1 希尔伯特（Hilbert）矩阵

- 定义：希尔伯特矩阵是一个对称正定矩阵，元素 $H_{ij} = \int_a^b \varphi_{i-1}(x)\varphi_{j-1}(x)dx$（其中 $\varphi_i(x)$ 为逼近基函数）
- 示例（一次逼近，基函数 $\varphi_0(x) = 1, \varphi_1(x) = x$）：
$$H = \begin{pmatrix} \int_0^1 1 \cdot 1dx & \int_0^1 1 \cdot xdx \\ \int_0^1 x \cdot 1dx & \int_0^1 x \cdot xdx \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{3} \end{pmatrix}$$

4.2 例题

问题：设 $f(x) = 1 + x$，求 $[0, 1]$ 上的一次最佳平方逼近多项式 $S_1(x) = a_0 + a_1x$。

解答：

1. 确定基函数：$\varphi_0(x) = 1$，$\varphi_1(x) = x$，最佳平方逼近的核心是最小化 $\int_0^1 [f(x) - S_1(x)]^2 dx$。
2. 构造法方程组：根据最佳平方逼近理论，法方程组为 $H\begin{pmatrix} a_0 \\ a_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} d_0 \\ d_1 \end{pmatrix}$，其中：
   - H 为希尔伯特矩阵（见4.1示例）；
   - $d_i = \int_0^1 f(x)\varphi_i(x)dx$（$i = 0, 1$）。
3. 计算 d_0 和 d_1：

- $d_0 = \int_0^1 f(x)\varphi_0(x)dx = \int_0^1 (1+x)\cdot 1dx = \left[x+\frac{1}{2}x^2\right]_0^1 = 1+\frac{1}{2} = 1.5$（原文≈1.47为笔误）
- $d_1 = \int_0^1 f(x)\varphi_1(x)dx = \int_0^1 (1+x)\cdot xdx = \int_0^1 (x+x^2)dx = \left[\frac{1}{2}x^2+\frac{1}{3}x^3\right]_0^1 = \frac{1}{2}+\frac{1}{3} = \frac{5}{6} \approx 0.833$（原文0.609为笔误）

4. 代入法方程组：
$\begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{3} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_0 \\ a_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1.5 \\ \frac{5}{6} \end{pmatrix}$
5. 解方程组：
   - 第一个方程：$a_0 + 0.5a_1 = 1.5 \to a_0 = 1.5 - 0.5a_1$（方程1）
   - 第二个方程：$0.5a_0 + \frac{1}{3}a_1 = \frac{5}{6}$（方程2）
   - 将方程1代入方程2：$0.5(1.5 - 0.5a_1) + \frac{1}{3}a_1 = \frac{5}{6}$
   - 展开：$0.75 - 0.25a_1 + \frac{1}{3}a_1 = \frac{5}{6}$
   - 通分（分母12）：$\frac{9}{12} - \frac{3}{12}a_1 + \frac{4}{12}a_1 = \frac{10}{12}$
   - 化简：$\frac{9}{12} + \frac{1}{12}a_1 = \frac{10}{12} \to 9 + a_1 = 10 \to a_1 = 1$
   - 代入方程1：$a_0 = 1.5 - 0.5 \times 1 = 1$
6. 最终最佳平方逼近多项式：$S_1(x) = 1 + x$（与原函数一致，因原函数本身为一次多项式）

5. 三次样条插值（Cubic Spline Interpolation）

5.1 基本定义

设 $x_0 < x_1 < \cdots < x_n$ 为插值节点，三次样条函数 $S(x)$ 满足：

1. 在每个子区间 $[x_{i-1}, x_i]$ 上，$S(x)$ 是三次多项式
2. $S(x_i) = f(x_i)$（插值条件）
3. $S(x)$ 在 $[x_0, x_n]$ 上具有二阶连续导数

5.2 关键参数定义

参数	定义
步长	$h_i = x_i - x_{i-1}$（$i = 1, 2, \ldots, n$）
二阶导数	$M_i = S''(x_i)$（样条函数在节点处的二阶导数）
系数 λ_i	$\lambda_i = \frac{h_i}{h_i + h_{i+1}}$（$i = 1, 2, \ldots, n-1$）
系数 μ_i	$\mu_i = 1 - \lambda_i$（$i = 1, 2, \ldots, n-1$）
右端项 g_i	$g_i = 6\frac{f[x_{i-1}, x_i, x_{i+1}]}{h_i + h_{i+1}} = 6\frac{\frac{f(x_{i+1})-f(x_i)}{h_{i+1}} - \frac{f(x_i)-f(x_{i-1})}{h_i}}{h_i + h_{i+1}}$

5.3 边界条件与求解

情况一：自然样条（边界二阶导数为0）

- 边界条件：$M_0 = 0$，$M_n = 0$
- 方程组：$\mu_i M_{i-1} + 2M_i + \lambda_i M_{i+1} = g_i$（$i = 1, 2, \ldots, n-1$）

示例数据

节点 x_i	0	1	2	3
函数值 $f(x_i)$	1	0	0	1
一阶导数 $f'(x_i)$	0	-	-	0

例题解答：

1. 确定基本参数：
   - 节点数 $n = 3$，子区间数 3，步长 $h_1 = x_1 - x_0 = 1 - 0 = 1$；$h_2 = x_2 - x_1 = 2 - 1 = 1$；$h_3 = x_3 - x_2 = 3 - 2 = 1$。
2. 计算系数 λ_i 和 μ_i（$i = 1, 2$）：
   - $\lambda_1 = \frac{h_1}{h_1 + h_2} = \frac{1}{1+1} = 0.5$；$\mu_1 = 1 - \lambda_1 = 0.5$
   - $\lambda_2 = \frac{h_2}{h_2 + h_3} = \frac{1}{1+1} = 0.5$；$\mu_2 = 1 - \lambda_2 = 0.5$
3. 计算右端项 g_i（$i = 1, 2$）：
   - 首先计算一阶差商：$f[x_0, x_1] = \frac{f(x_1)-f(x_0)}{h_1} = \frac{0-1}{1} = -1$；$f[x_1, x_2] = \frac{f(x_2)-f(x_1)}{h_2} = \frac{0-0}{1} = 0$；$f[x_2, x_3] = \frac{f(x_3)-f(x_2)}{h_3} = \frac{1-0}{1} = 1$
   - 二阶差商：$f[x_0, x_1, x_2] = \frac{f[x_1,x_2]-f[x_0,x_1]}{h_1+h_2} = \frac{0-(-1)}{2} = 0.5$；$f[x_1, x_2, x_3] = \frac{f[x_2,x_3]-f[x_1,x_2]}{h_2+h_3} = \frac{1-0}{2} = 0.5$
   - 右端项：$g_1 = 6f[x_0, x_1, x_2] = 6 \times 0.5 = 3$；$g_2 = 6f[x_1, x_2, x_3] = 6 \times 0.5 = 3$

4. 建立法方程组（代入自然样条边界条件 $M_0=0$，$M_3=0$）：
   - 当 $i=1$：$\mu_1 M_0+2M_1+\lambda_1 M_2=g_1 \to 0.5\times 0+2M_1+0.5M_2=3 \to 2M_1+0.5M_2=3$（方程1）
   - 当 $i=2$：$\mu_2 M_1+2M_2+\lambda_2 M_3=g_2 \to 0.5M_1+2M_2+0.5\times 0=3 \to 0.5M_1+2M_2=3$（方程2）
5. 解方程组：
   - 方程1×4：$8M_1+2M_2=12$（方程3）
   - 方程3 - 方程2：$7.5M_1=9 \to M_1=\frac{9}{7.5}=1.2$
   - 代入方程2：$0.5\times 1.2+2M_2=3 \to 0.6+2M_2=3 \to 2M_2=2.4 \to M_2=1.2$
6. 构造各子区间样条函数：
   三次样条在子区间 $[x_{i-1},x_i]$ 上的表达式为：
   $S_i(x)=\frac{M_{i-1}(x_i-x)^3+M_i(x-x_{i-1})^3}{6h_i}+\left(f(x_{i-1})-\frac{M_{i-1}h_i^2}{6}\right)\frac{x_i-x}{h_i}+\left(f(x_i)-\frac{M_i h_i^2}{6}\right)\frac{x-x_{i-1}}{h_i}$
   - 子区间 $[0,1]$（$i=1$）：
     $S_1(x)=\frac{M_0(1-x)^3+M_1(x-0)^3}{6\times 1}+\left(1-\frac{M_0\times 1^2}{6}\right)\frac{1-x}{1}+\left(0-\frac{M_1\times 1^2}{6}\right)\frac{x-0}{1}$
     代入 $M_0=0$，$M_1=1.2$：
     $=\frac{0+1.2x^3}{6}+1\times(1-x)+\left(-\frac{1.2}{6}\right)x$
     $=0.2x^3+1-x-0.2x=0.2x^3-1.2x+1$
   - 子区间 $[1,2]$（$i=2$）：
     $S_2(x)=\frac{M_1(2-x)^3+M_2(x-1)^3}{6\times 1}+\left(0-\frac{M_1\times 1^2}{6}\right)\frac{2-x}{1}+\left(0-\frac{M_2\times 1^2}{6}\right)\frac{x-1}{1}$
     代入 $M_1=1.2$，$M_2=1.2$：
     $=\frac{1.2(2-x)^3+1.2(x-1)^3}{6}+\left(-\frac{1.2}{6}\right)(2-x)+\left(-\frac{1.2}{6}\right)(x-1)$
     展开化简：
     $=0.2[(8-12x+6x^2-x^3)+(x^3-3x^2+3x-1)]-0.2(2-x)-0.2(x-1)$
     $=0.2(3x^2-9x+7)-0.4+0.2x-0.2x+0.2$
     $=0.6x^2-1.8x+1.4-0.2=0.6x^2-1.8x+1.2$
   - 子区间 $[2,3]$（$i=3$）：
     同理，代入 $M_2=1.2$，$M_3=0$，计算得：$S_3(x)=-0.2x^3+1.8x^2-5.4x+5.2$（过程略）

情况二：指定边界一阶导数

- 边界条件：$S'(x_0)=f'(x_0)$，$S'(x_n)=f'(x_n)$
- 方程组：需调整首尾方程形式，具体如下：
  首方程：$2M_0+M_1=\frac{6}{h_1}\left(\frac{f(x_1)-f(x_0)}{h_1}-f'(x_0)\right)$
  尾方程：$M_{n-1}+2M_n=\frac{6}{h_n}\left(f'(x_n)-\frac{f(x_n)-f(x_{n-1})}{h_n}\right)$
  中间方程：$\mu_i M_{i-1}+2M_i+\lambda_i M_{i+1}=g_i$（$i=1,2,\ldots,n-1$）

示例数据

节点 x_i	0	1	2	3
函数值 $f(x_i)$	0	0	0	0
一阶导数 $f'(x_i)$	0	-	-	0

例题解答：

1. 确定基本参数：
   - 步长 $h_1=h_2=h_3=1$（同情况一）
   - 系数 $\lambda_1=\lambda_2=0.5$，$\mu_1=\mu_2=0.5$（同情况一）
2. 计算右端项 g_i（$i=1,2$）：
   - 一阶差商：$f[x_0,x_1]=f[x_1,x_2]=f[x_2,x_3]=0$
   - 二阶差商：$f[x_0,x_1,x_2]=f[x_1,x_2,x_3]=0$
   - 右端项 $g_1=g_2=6\times 0=0$
3. 建立法方程组（指定边界一阶导数 $S'(0)=0$，$S'(3)=0$）：
   - 首方程（$i=0$）：$2M_0+M_1=\frac{6}{h_1}\left(\frac{f(x_1)-f(x_0)}{h_1}-f'(x_0)\right)=6\times(0-0)=0 \to 2M_0+M_1=0$（方程1）
   - 中间方程（$i=1$）：$\mu_1 M_0+2M_1+\lambda_1 M_2=g_1 \to 0.5M_0+2M_1+0.5M_2=0$（方程2）
   - 中间方程（$i=2$）：$\mu_2 M_1+2M_2+\lambda_2 M_3=g_2 \to 0.5M_1+2M_2+0.5M_3=0$（方程3）
   - 尾方程（$i=3$）：$M_2+2M_3=\frac{6}{h_3}\left(f'(x_3)-\frac{f(x_3)-f(x_2)}{h_3}\right)=6\times(0-0)=0 \to M_2+2M_3=0$（方程4）
4. 解方程组：
   - 由方程1：$M_1=-2M_0$
   - 由方程4：$M_2=-2M_3$
   - 代入方程2：$0.5M_0+2(-2M_0)+0.5(-2M_3)=0 \to 0.5M_0-4M_0-M_3=0 \to -3.5M_0-M_3=0 \to M_3=-3.5M_0$
   - 则 $M_2=-2(-3.5M_0)=7M_0$，$M_1=-2M_0$

- 代入方程3：$0.5(-2M_0)+2(7M_0)+0.5(-3.5M_0)=0 \to -M_0+14M_0-1.75M_0=0 \to 11.25M_0=0 \to M_0=0$
- 递推得：$M_1=0$，$M_2=0$，$M_3=0$

5. 构造样条函数：
   代入子区间表达式，由于所有 $M_i=0$，得 $S(x)=0$（全区间恒为0，满足所有条件）

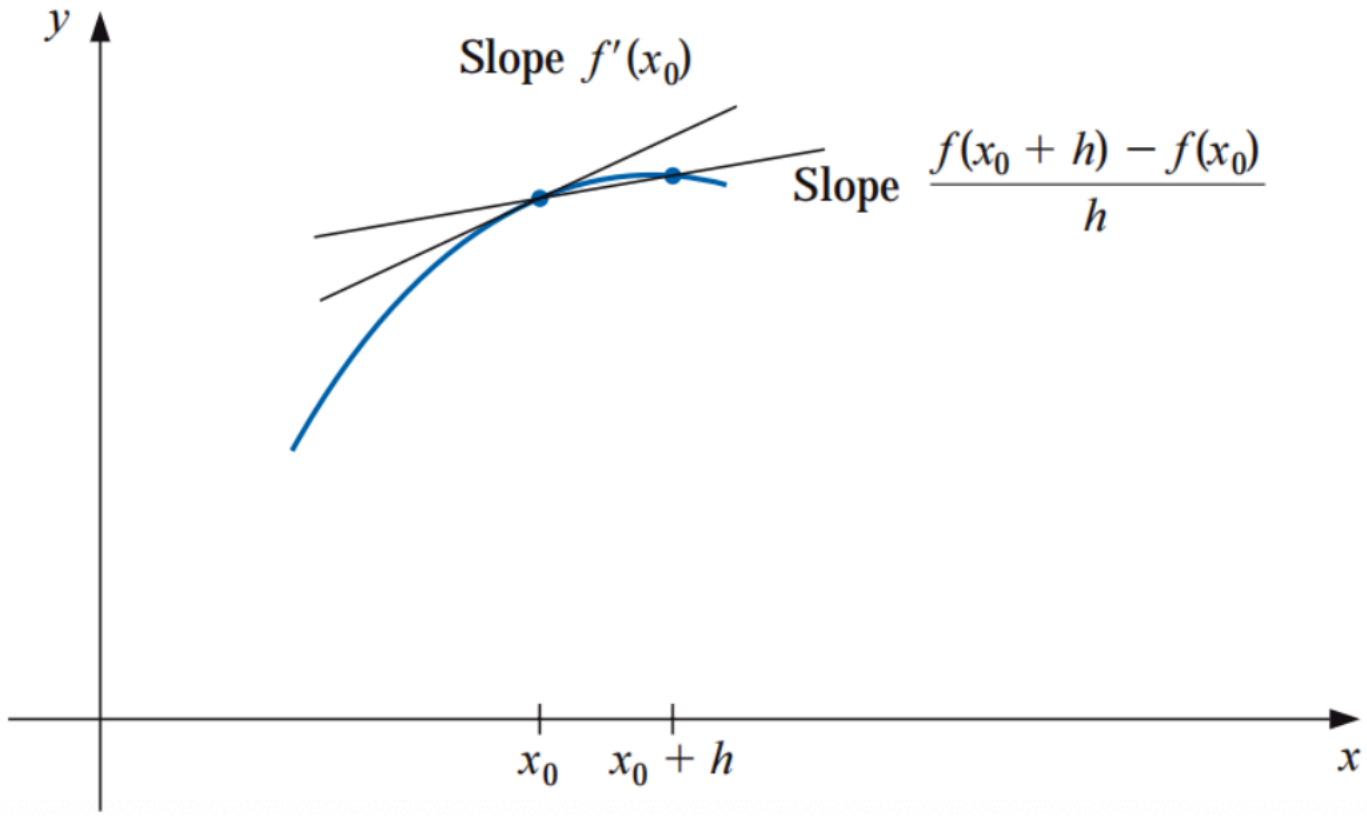
6.参数曲线（Parametric curves）

7.数值微分（Numerical Differentiation）

7.1 向前差分（forward- difference）

请用前向差分公式来近似计算函数 $f(x)=\ln x$ 在 $x_0=1.8$ 处的导数，分别使用步长 $h=0.1$、$h=0.05$ 和 $h=0.01$，并确定这些近似值的误差边界。

> 向前差分公式：
>
> $$\frac{f(1.8+h)-f(1.8)}{h}$$
>
> 当$h=0.1$时，给出了
>
> $$\frac{ln(1.9)-ln(1.8)}{0.1}=\frac{0.64185389-0.58778667}{0.1}=0.5406722$$
>
> 由于$f''(x)=-\frac{1}{x^2}$，并且$1.8<\xi<1.9$，该近似误差的上界是
>
> $$\frac{|hf''(\xi)|}{2}=\frac{|h|}{2\xi^2}<\frac{0.1}{2(1.8)^2}=0.0154321$$



当h=0.05和h=0.01时的近似值和误差界也可由类似的方法求得

7.2 (n+1)-point formula to approximate $f'(x_j)$

$$f'(x_j)=\sum_{k=0}^{n}f(x_k)L_k'(x_j)+\frac{f^{(n+1)}\xi(x_j)}{(n+1)!}\prod_{k=0,k\neq j}^{n}(x_j-x_k)$$

PPT里提到了 Three-Point Formulas 和 Five-Point Formulas，其实就是代入到(n+1)-point formula 三个点或者五个点

Three-Point Formulas

$$f'(x_j)=f(x_0)[\frac{2x_j-x_1-x_2}{(x_0-x_1)(x_0-x_2)}]+f(x_1)[\frac{2x_j-x_0-x_2}{(x_1-x_0)(x_1-x_2)}]+f(x_2)[\frac{x_j-x_0-x_1}{(x_2-x_0)(x_2-x_1)}]+\frac{1}{6}f^{(3)}(\xi_j)\prod_{k=0,k\neq j}^{2}(x_j-x_k)$$

为了方便起见，我们在中间的方程中做变量替换（用 x_0 代替 x_0+h 或 x_0+2h），将该公式转化为 $f'(x_0)$ 的近似式。

左侧公式（原形式）

$$\begin{aligned}
f'(x_0)&=\frac{1}{h}\left[-\frac{3}{2}f(x_0)+2f(x_0+h)-\frac{1}{2}f(x_0+2h)\right]+\frac{h^2}{3}f^{(3)}(\xi_0),\\
f'(x_0+h)&=\frac{1}{h}\left[-\frac{1}{2}f(x_0)+\frac{1}{2}f(x_0+2h)\right]-\frac{h^2}{6}f^{(3)}(\xi_1),\\
f'(x_0+2h)&=\frac{1}{h}\left[\frac{1}{2}f(x_0)-2f(x_0+h)+\frac{3}{2}f(x_0+2h)\right]+\frac{h^2}{3}f^{(3)}(\xi_2).
\end{aligned}$$

右侧公式（转化为 $f'(x_0)$ 的近似式）

$$\begin{aligned}
f'(x_0)&=\frac{1}{h}\left[-\frac{3}{2}f(x_0)+2f(x_0+h)-\frac{1}{2}f(x_0+2h)\right]+\frac{h^2}{3}f^{(3)}(\xi_0),\\
f'(x_0)&=\frac{1}{2h}\left[-f(x_0-h)+f(x_0+h)\right]-\frac{h^2}{6}f^{(3)}(\xi_1),\\
f'(x_0)&=\frac{1}{2h}\left[f(x_0-2h)-4f(x_0-h)+3f(x_0)\right]+\frac{h^2}{3}f^{(3)}(\xi_2).
\end{aligned}$$

最后需要注意：这些方程中的最后一个可以通过将第一个方程里的 h 替换为$-h$ 得到，因此实际上只有两种公式。

三点端点公式（Three-Point Endpoint Formula）

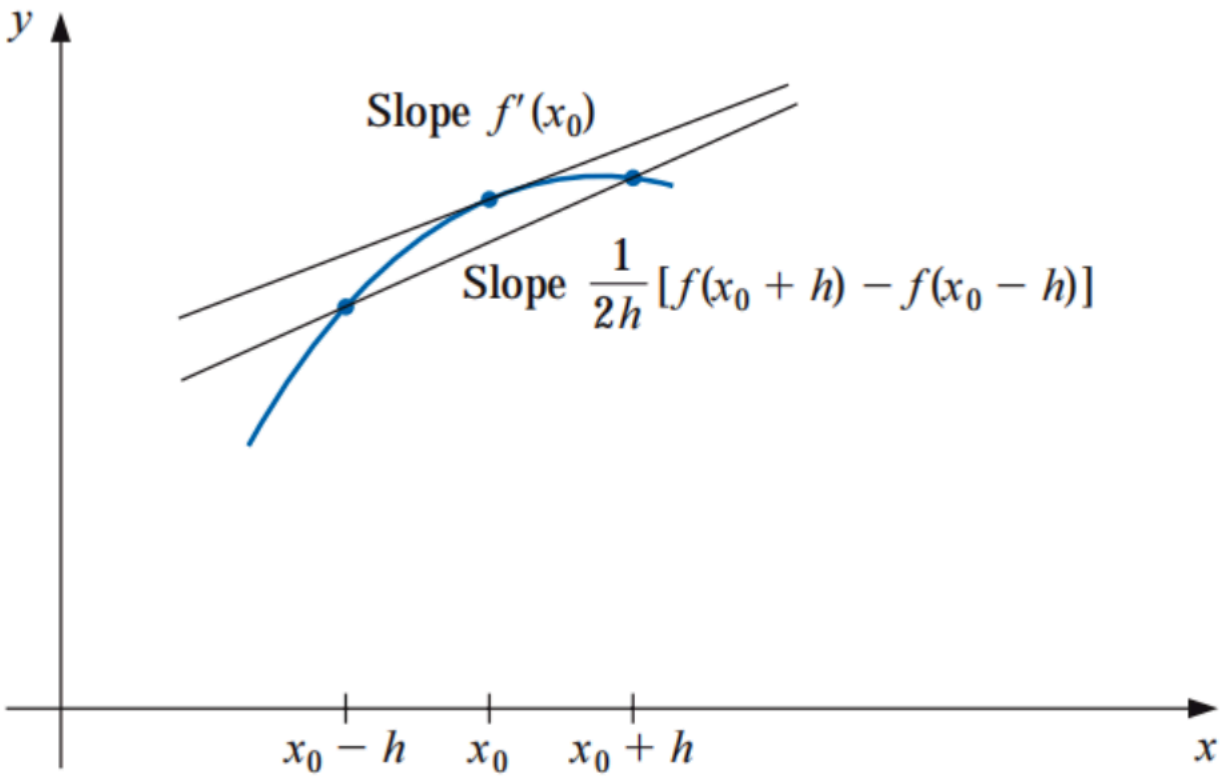
$$f'(x_0)=\frac{1}{2h}\left[-3f(x_0)+4f(x_0+h)-f(x_0+2h)\right]+\frac{h^2}{3}f^{(3)}(\xi_0)$$

其中 ξ_0 介于 x_0 和 x_0+2h 之间。

三点中点公式（Three-Point Midpoint Formula）

$$f'(x_0)=\frac{1}{2h}\left[f(x_0+h)-f(x_0-h)\right]-\frac{h^2}{6}f^{(3)}(\xi_1)$$

其中 ξ_1 介于 x_0-h 和 x_0+h 之间。



五点公式（Five-Point Formulas）

五点中点公式（Five-Point Midpoint Formula）

$$f'(x_0)=\frac{1}{12h}\left[f(x_0-2h)-8f(x_0-h)+8f(x_0+h)-f(x_0+2h)\right]+\frac{h^4}{30}f^{(5)}(\xi)$$

其中 ξ 介于 x_0-2h 和 x_0+2h 之间。

五点端点公式（Five-Point Endpoint Formula）

$$f'(x_0)=\frac{1}{12h}\left[-25f(x_0)+48f(x_0+h)-36f(x_0+2h)+16f(x_0+3h)-3f(x_0+4h)\right]+\frac{h^4}{5}f^{(5)}(\xi)$$

其中 ξ 介于 x_0 和 x_0+4h 之间。

右侧说明：
左端点近似可通过 $h>0$ 代入该公式得到，右端点近似则通过 $h<0$ 代入得到。

8. 里查森外推（Richardson's extrapolation）

Richardson's extrapolation

一种用已知积分公式进行组合得出具有较高精度的数值求积方法

只要已知某近似方法的误差项具有可预测的形式（通常依赖于步长h这类参数），就可以应用外推法。

假设对于每个非零数h，我们有一个公式$N_1(h)$用于近似未知常数M，且该近似的截断误差形式为：

$$M-N_1(h)=K_1h+K_2h^2+K_3h^3+\cdots$$

其中$K_1,K_2,K_3,\ldots$是一组（未知的）常数。

截断误差为 $O(h)$，因此除非常数 $K_1,K_2,K_3,\ldots$ 的数值大小存在较大差异，否则有：

$$M-N_1(0.1)\approx 0.1K_1,\quad M-N_1(0.01)\approx 0.01K_1$$

一般地，还有 $M - N_1(h) \approx K_1 h$

外推法的目的是找到一种简便方法，将这些精度较低的 $O(h)$ 近似值进行合理组合，从而得到具有更高阶截断误差的公式。

例如，假设我们可以对 $N_1(h)$ 公式进行组合，得到一个用于近似 M 的 $O(h^2)$ 阶近似公式 $N_2(h)$，其截断误差形式为：

$$M - N_2(h) = \hat{K}_2 h^2 + \hat{K}_3 h^3 + \cdots$$

其中 $\hat{K}_2, \hat{K}_3, \ldots$ 是另一组（同样未知的）常数。此时我们有：

$$M - N_2(0.1) \approx 0.01\hat{K}_2, \quad M - N_2(0.01) \approx 0.0001\hat{K}_2$$

依此类推。

如果常数 K_1 和 $\widehat{K_2}$ 的数值大小大致相当，那么 $N_2(h)$ 对应的近似结果会比相应的 $N_1(h)$ 近似结果精确得多。外推过程可以继续进行：通过类似的组合方式处理 $N_2(h)$ 近似值，得到截断误差为 $O(h^3)$ 的公式，依此类推。

为了具体说明如何推导外推公式，我们先考虑用于近似 M 的 $O(h)$ 阶公式：

$$M = N_1(h) + K_1 h + K_2 h^2 + K_3 h^3 + \cdots \tag{4.10}$$

假设该公式对所有正数 h 均成立，因此我们将参数 h 替换为其一半的值，得到第二个 $O(h)$ 阶近似公式：

$$M = N_1\left(\frac{h}{2}\right) + K_1 \cdot \frac{h}{2} + K_2 \cdot \frac{h^2}{4} + K_3 \cdot \frac{h^3}{8} + \cdots \tag{4.11}$$

将式 (4.11) 乘以 2 后减去式 (4.10)，可消去含 K_1 的项，得到：

$$M = N_1\left(\frac{h}{2}\right) + \left[N_1\left(\frac{h}{2}\right) - N_1(h)\right] + K_2\left(\frac{h^2}{2} - h^2\right) + K_3\left(\frac{h^3}{4} - h^3\right) + \cdots \tag{4.12}$$

二阶近似公式定义为：

$$N_2(h) = N_1\left(\frac{h}{2}\right) + \left[N_1\left(\frac{h}{2}\right) - N_1(h)\right]$$

其中，$N_2(h)$ 为 $O(h^2)$ 阶精度的近似公式，$N_1(h)$ 为初始的 $O(h)$ 阶精度近似公式，$\frac{h}{2}$ 是将原步长 h 减半后的新步长。

此时，式 (4.12) 是用于近似 M 的 $O(h^2)$ 阶近似公式，其形式为：

$$M = N_2(h) - \frac{K_2}{2}h^2 - \frac{3K_3}{4}h^3 - \cdots \tag{4.13}$$

例1

在4.1节的例1中，我们采用步长 $h = 0.1$ 和 $h = 0.05$ 的前向差分法，对函数 $f(x) = \ln(x)$ 在 $x = 1.8$ 处的导数 $f'(1.8)$ 进行了近似计算。假设该公式的截断误差为 $O(h)$，请对这些近似值进行外推，以验证是否能得到更优的近似结果。

解答

在4.1节的例1中，我们得到以下结果：

- 当 $h = 0.1$ 时，$f'(1.8) \approx 0.5406722$
- 当 $h = 0.05$ 时，$f'(1.8) \approx 0.5479795$

这意味着：

$$N_1(0.1) = 0.5406722, \quad N_1(0.05) = 0.5479795$$

对这些结果进行外推，得到新的近似值：

$$\begin{aligned} N_2(0.1) &= N_1(0.05) + (N_1(0.05) - N_1(0.1)) \\ &= 0.5479795 + (0.5479795 - 0.5406722) = 0.555287 \end{aligned}$$

步长 $h = 0.1$ 和 $h = 0.05$ 对应的近似结果，其精度分别在 1.5×10^{-2}（即0.015）和 7.7×10^{-3}（即0.0077）以内。由于 $f'(1.8) = 1/1.8 = 0.\overline{5}$（循环小数，即0.555...），因此外推得到的近似值精度在 2.7×10^{-4}（即0.00027）以内。

只要某公式的截断误差具有以下形式，就可以应用外推法：

$$\sum_{j=1}^{m-1} K_j h^{\alpha_j} + O\left(h^{\alpha_m}\right)$$

其中 K_j 是一组常数，且满足 $\alpha_1 < \alpha_2 < \alpha_3 < \cdots < \alpha_m$。许多用于外推的公式，其截断误差仅包含 h 的偶次幂，即误差形式为：

$$M = N_1(h) + K_1 h^2 + K_2 h^4 + K_3 h^6 + \cdots \tag{4.14}$$

这种外推法比包含 h 所有幂次的情况高效得多——因为通过平均过程，无需显著增加计算量，就能得到误差为 $O(h^2)$、$O(h^4)$、$O(h^6)$.....的结果，而相比之下，后者（包含 h 所有幂次的方法）只能得到误差为 $O(h)$、$O(h^2)$、$O(h^3)$.....的结果。

假设近似公式具有式 (4.14) 所示的形式。将 h 替换为 $h/2$，可得 $O(h^2)$ 阶近似公式：

$$M = N_1\left(\frac{h}{2}\right) + K_1 \cdot \frac{h^2}{4} + K_2 \cdot \frac{h^4}{16} + K_3 \cdot \frac{h^6}{64} + \cdots$$

将此式乘以 4 后减去式 (4.14)，可消去 h^2 项

$$3M = \left[4N_1\left(\frac{h}{2}\right) - N_1(h)\right] + K_2\left(\frac{h^4}{4} - h^4\right) + K_3\left(\frac{h^6}{16} - h^6\right) + \cdots$$

将该式两边除以 3，可得到一个 $O(h^4)$ 阶公式。

$$M = \frac{1}{3}\left[4N_1\left(\frac{h}{2}\right) - N_1(h)\right] + \frac{K_2}{3}\left(\frac{h^4}{4} - h^4\right) + \frac{K_3}{3}\left(\frac{h^6}{16} - h^6\right) + \cdots$$

定义

$$N_2(h) = \frac{1}{3}\left[4N_1\left(\frac{h}{2}\right) - N_1(h)\right] = N_1\left(\frac{h}{2}\right) + \frac{1}{3}\left[N_1\left(\frac{h}{2}\right) - N_1(h)\right]$$

则有

$$M = N_2(h) - K_2\frac{h^4}{4} - K_3\frac{5h^6}{16} + \cdots \tag{4.15}$$

由此便得到一个截断误差为 $O(h^4)$ 的近似公式

现将式 (4.15) 中的 h 替换为 $h/2$，即可得到另一个 $O(h^4)$ 阶近似公式

$$M = N_2\left(\frac{h}{2}\right) - K_2\frac{h^4}{64} - K_3\frac{5h^6}{1024} - \cdots$$

将此式乘以16后减去式(4.15)，可消去h^4项，得到：

$$15M = \left[16N_2\left(\frac{h}{2}\right) - N_2(h)\right] + K_3\frac{15h^6}{64} + \cdots$$

将该式两边除以15，得到新的$O(h^6)$阶公式：

$$M = \frac{1}{15}\left[16N_2\left(\frac{h}{2}\right) - N_2(h)\right] + K_3\frac{h^6}{64} + \cdots$$

由此得到$O(h^6)$阶近似公式：

$$N_3(h) = \frac{1}{15}\left[16N_2\left(\frac{h}{2}\right) - N_2(h)\right] = N_2\left(\frac{h}{2}\right) + \frac{1}{15}\left[N_2\left(\frac{h}{2}\right) - N_2(h)\right]$$

延续该过程，对每个$j = 2, 3, \ldots$，可得到$O(h^{2j})$阶近似公式：

$$N_j(h) = N_{j-1}\left(\frac{h}{2}\right) + \frac{N_{j-1}(h/2) - N_{j-1}(h)}{4^{j-1} - 1}$$

例2

泰勒定理可用于证明：式(4.5)中用于近似 $f'(x_0)$ 的中心差分公式，其误差形式为：

$$f'(x_0)=\frac{1}{2h}\left[f(x_0+h)-f(x_0-h)\right]-\frac{h^2}{6}f'''(x_0)-\frac{h^4}{120}f^{(5)}(x_0)-\cdots$$

当 $f(x)=xe^x$、$h=0.2$ 时，求 $f'(2.0)$ 的 $O(h^2)$、$O(h^4)$、$O(h^6)$ 阶近似值。

解答

我们有如下 $O(h^2)$ 阶近似公式：

$$f'\left(x_0\right)=N_1(h)-\frac{h^2}{6}f'''\left(x_0\right)-\frac{h^4}{120}f^{(5)}\left(x_0\right)-\cdots \tag{4.17}$$

其中

$$N_1(h)=\frac{1}{2h}\left[f\left(x_0+h\right)-f\left(x_0-h\right)\right]$$

这就得到了第一个 $O(h^2)$ 阶近似值：

$$N_1(0.2)=\frac{1}{0.4}[f(2.2)-f(1.8)]=2.5(19.855030-10.889365)=22.414160$$

并且

$$N_1(0.1)=\frac{1}{0.2}[f(2.1)-f(1.9)]=5(17.148957-12.703199)=22.228786$$

将二者组合以得到首个 $O(h^4)$ 阶近似值，计算过程如下：

$$\begin{aligned}N_2(0.2)&=N_1(0.1)+\frac{1}{3}\left(N_1(0.1)-N_1(0.2)\right)\\&=22.228786+\frac{1}{3}(22.228786-22.414160)=22.166995.\end{aligned}$$

要推导一个 $O(h^6)$ 阶公式，我们需要另一个 $O(h^4)$ 阶的计算结果，而这就要求我们先求出第三个 $O(h^2)$ 阶近似值：

$$N_1(0.05)=\frac{1}{0.1}[f(2.05)-f(1.95)]=10(15.924197-13.705941)=22.182564$$

我们现在就可以找到$o(h^4)$的近似

$$\begin{aligned}N_2(0.1)&=N_1(0.05)+\frac{1}{3}\big(N_1(0.05)-N_1(0.1)\big)\\&=22.182564+\frac{1}{3}\times(22.182564-22.228786)=22.167157\end{aligned}$$

最终得到 $O(h^6)$ **阶近似值**：

$$\begin{aligned}N_3(0.2)&=N_2(0.1)+\frac{1}{15}\left(N_2(0.1)-N_1(0.2)\right)\\&=22.167157+\frac{1}{15}(22.167157-22.166995)=22.167168\end{aligned}$$

我们可以预期最终的近似值至少精确到 **22.167**，因为 $N_2(0.2)$ 和 $N_3(0.2)$ 得出了相同的数值。事实上，$N_3(0.2)$ 的精度完全达到了所列出的所有小数位数。